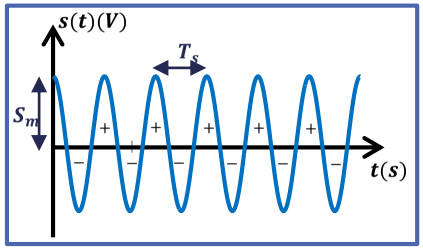
Modulation

➡ **L'objectif :** transmettre une onde à basse fréquence (**signal modulant**) par une onde à haute fréquence (**onde porteuse**)

les signaux utilisés pour faire la modulation

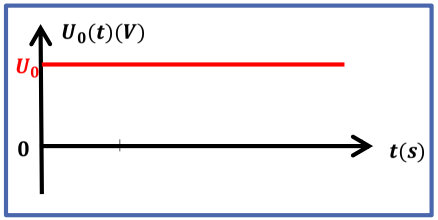
❖ **Le signal modulant $s(t)$** est le signal sinusoïdal **de basse fréquence** à transmettre



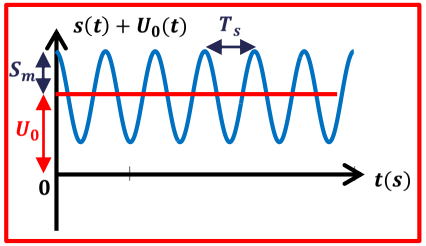
$$s(t) = S_m \cdot cos(2\pi . f_S . t)$$

- S_m : l'amplitude du signal modulant
- f_S : la fréquence de signal modulant tel que $f_S = \frac{1}{T_s}$

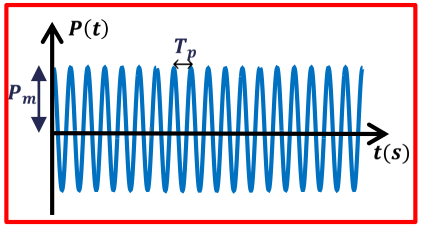
❖ **La tension continue $U_0(t)$** ou tension de décalage



✓ Son rôle est d'évité la perte du signal au cours de modulation (Annuler les alternances négatives), par décalage du signal modulant vers les alternances positives



❖ **Onde porteuse $p(t)$:** est le signal sinusoïdal **à haute fréquence**



✓ C'est une onde électromagnétique qui se propage avec la vitesse de lumière $c = 3.10^8 m.s^{-1}$

$$p(t) = P_m \cdot cos(2\pi . F_p . t)$$

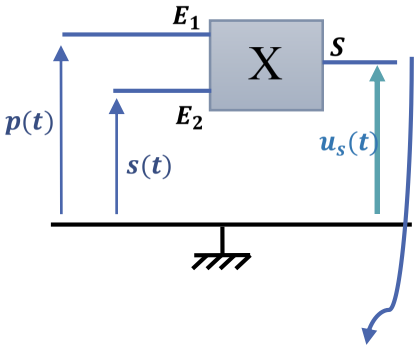
- P_m : l'amplitude du signal de l'onde porteuse
- F_S : la fréquence de la porteuse tel que $F_S = \frac{1}{T_s}$

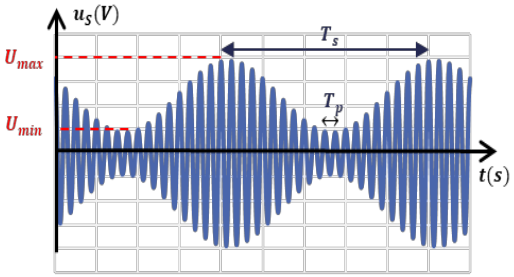
❖ **Le modulateur d'amplitude (le multiplieur)**

Pour moduler l'amplitude de **l'onde porteuse** on utilise **un multiplieur** (symbole : **X**) qui réalise le produit du signal informatif décalé $[s(t) + U_0]$ par le signal porteur $p(t)$.

La tension de sortie $u_S(t)$ (**tension modulée**) du multiplieur, modulée en Amplitude s'écrit alors :

$$u_S(t) = k \times [s(t) + U_0] \times p(t)$$





❖ L'expression de la tension modulée

La tension entre la sortie **S** du multiplieur et sa masse est la tension modulée, son expression s'écrit :

On a : $u_S(t) = k \times [s(t) + U_0] \times p(t)$

avec $p(t) = P_m.cos(2\pi.F_P.t)$ et

$$s(t) = S_m.cos(2\pi.f_s.t)$$

Donc :

$$u_S(t) = k \times [S_m.cos(2\pi.f_s.t) + U_0] \times P_m.cos(2\pi.F_P.t)$$

$$= k.P_m.U_0(1 + \frac{S_m}{U_0}.cos(2\pi.f_s.t)) \times cos(2\pi.F_P.t)$$

On pose : $A = k.P_m.U_0$ *et* $m = \frac{S_m}{U_0}$

Alors :

$$\boxed{u_S(t) = A \times (1 + m.cos(2\pi.f_s.t)) \times cos(2\pi.F_P.t)}$$

$$\boxed{u_S(t) = U_m\, cos(2\pi.F_P.t)}$$

Avec :

- $U_m = A \times (1 + m.cos(2\pi.f_s.t))$ **: amplitude de la tension modulée.**
- $m = \frac{S_m}{U_0}$ **: le taux de modulation.**

❖ Le taux de modulation m

On peut écrire $u_S(t)$ sous la forme

$u_S(t) = U_m\, cos(2\pi.F_P.t)$ où U_m est l'amplitude du signal modulé :

$$U_m = A \times (1 + m.cos(2\pi.f_s.t))$$

- ❑ Si $cos(2\pi.f_s.t) = 1$ alors $U_{m,max} = A \times (1 + m)$
- ❑ Si $cos(2\pi.f_s.t) = -1$ alors $U_{m,min} = A \times (1 - m)$

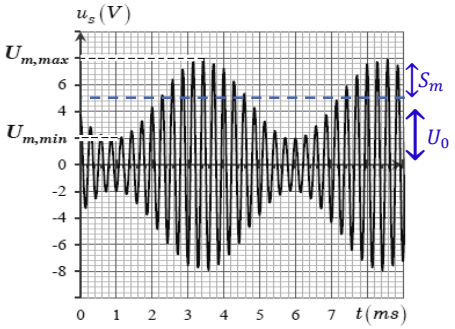
D'où : $U_{m,max} + U_{m,min} = 2A$

et $U_{m,max} - U_{m,min} = 2.A.m$

En faisant le rapport des deux dernières égalités, on obtient finalement :

$$\boxed{m = \frac{U_{m,max} - U_{m,min}}{U_{m,max} + U_{m,min}}}$$

Exemple :



Graphiquement

$U_{m,min} = U_0 - S_m$

$U_{m,max} = U_0 + S_m$

$m = \frac{8-2}{8+2} = 0,6$

$2^{éme}$ méthode : méthode d'encadrement

$$-1 \leq cos(2\pi.F_P.t) \leq 1$$

$$-m \leq m.cos(2\pi.F_P.t) \leq m$$

$$1 - m \leq 1 + m.cos(2\pi.F_P.t) \leq 1 + m$$

$$A(1 - m) \leq A(1 + m.cos(2\pi.F_P.t)) \leq A(1 + m)$$

- ❑ $U_{m,max} = A \times (1 + m)$
- ❑ $U_{m,min} = A \times (1 - m)$

D'où : $U_{m,max} + U_{m,min} = 2A$

et $U_{m,max} - U_{m,min} = 2.A.m$

$$\boxed{m = \frac{U_{m,max} - U_{m,min}}{U_{m,max} + U_{m,min}}}$$

❖ Qualité de la modulation

Pour obtenir une modulation d'amplitude de bonne qualité il faut que :

- ❑ La tension de décalage doit être plus grande à l'amplitude S_m de la tension modulante : $U_0 > S_m$ donc $m < 1$.
- ❑ La fréquence F_P de la tension porteuse doit être supérieure à la fréquence f_s de la tension modulante. ($F_P \gg 10f_s$).

❖ Spectre en fréquence d'une tension modulée

On a l'expression de la tension modulée est :

$$u_S(t) = A \times (1 + m.cos(2\pi.f_s.t)) \times cos(2\pi.F_P.t)$$

$$u_S(t) = A \times [cos(2\pi.F_P.t) + m.cos(2\pi.f_s.t) \times cos(2\pi.F_P.t)]$$

$$u_S(t) = A.cos(2\pi.F_P.t) + Am.cos(2\pi.f_s.t) \times cos(2\pi.F_P.t)$$

On sait que :

$$cos\,a\,.cos\,b = \frac{cos(a+b) + cos(a-b)}{2}$$

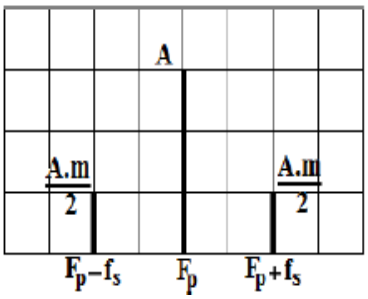
Dans notre exemple $a = 2\pi.F_p$ et $b = 2\pi.f_s$

Alors :

$$u_S(t) = \frac{A.m}{2}.cos\,2\pi.(F_P - f_s)\,t + A.cos(2\pi.F_P t) + \frac{A.m}{2}.cos\,2\pi.(F_P + f_s)\,t$$

La tension modulée est la somme de trois signaux de déférentes fréquences :

$$F_P - f_s\,;\,F_P\,;\,F_P - f_s$$

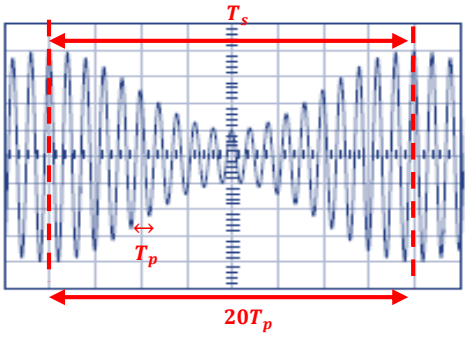


Exemple d'application

La courbe de la **figure ci-contre** représente la tension de sortie $u_S(t) = k.u_2(t).u_1(t)$ visualisée sur l'écran de l'oscilloscope, avec **k** est une constante positive caractérisant le multiplieur (**X**)

<u>On donne :</u>

$S_V = 1V/div$; $S_h = 0,1ms/div$



1) Déterminer les fréquences F_P et f_s.

$$T_s = 8 \times 0,1.10^{-3}s = 8.10^{-4}s$$

$$20.T_p = 8 \times 0,1.10^{-3}s \Rightarrow T_P = \frac{8.10^{-4}}{20} = 4.10^{-5}s$$

On sait que : $f_s = \frac{1}{T_s}$ *alors ;* $f_s = \frac{1}{8.10^{-4}} = 125\ Hz$

On sait que : $F_p = \frac{1}{T_p}$ *alors ;* $F_p = \frac{1}{4.10^{-5}} = 25\ kHz$

2) Déterminer le taux de modulation m.

- ❑ $U_{m,max} = 4 \times 1V = 4V$
- ❑ $U_{m,min} = 1 \times 1V = 1V$

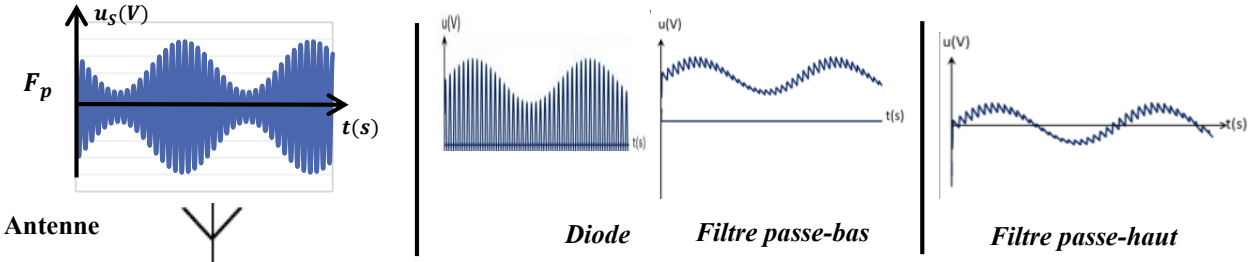
$$\Rightarrow \quad m = \frac{4-1}{4+1} = \frac{3}{5} = 0,6$$

3) Que peut-on dire sur la qualité de modulation ?

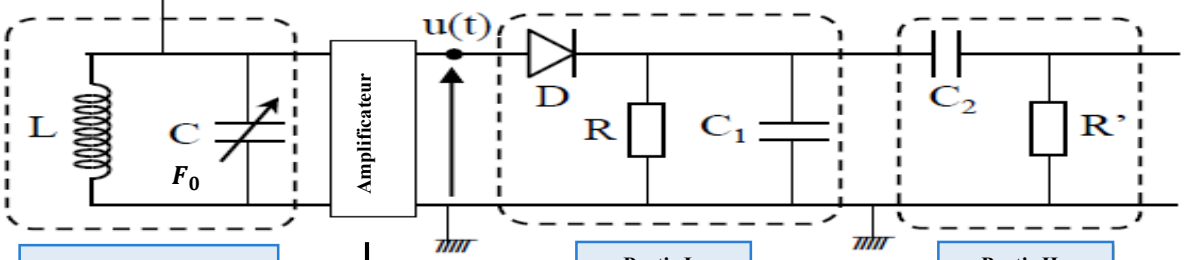
$m < 1$ Et $F_p > 10f_S$ *La modulation est de bonne qualité*

Démodulation

➡ **La démodulation** consiste à récupérer le **signal informatif modulant** qui est contenu dans la partie supérieure de l'enveloppe du **signal modulé** en amplitude



Antenne | ***Diode*** | ***Filtre passe-bas*** | ***Filtre passe-haut***



	Circuit bouchon Circuit de sélection	Partie I : Détecteur d'enveloppe	Partie II : *Filtre passe-haut*
Son rôle	Réception de l'onde modulée	Éliminer les tensions négatives et les hautes fréquences	Éliminer la tension de décalage U_0
Condition	$F_P = F_0$ $F_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$	$T_P << RC_1 < T_S$ $f_S < \frac{1}{RC_1} \ll F_P$ $\frac{T_P}{C_1} << R < \frac{T_s}{C_1}$	✖